

Лабораторная №4. Создание основных компонентов образа: ядро Linux

Цель работы

Изучить назначение ядра Linux, научиться изменять его конфигурацию и собрать ядро для Lichee RV Dock с заданными параметрами.

Оборудование и предварительные требования

- рабочий компьютер с ALT Linux;
- не менее 20 Гбайт свободного места для исходного кода и результатов сборки;
- доступ к репозиторию Sisyphus;
- установленный кросс-компилятор RISC-V из лабораторной №3;
- права суперпользователя для установки пакетов.

Ключевые понятия

Определение

Ядро Linux — центральная часть операционной системы, которая управляет аппаратными ресурсами и предоставляет системные интерфейсы пользовательским программам.

Само ядро не является полноценной операционной системой. Рабочую среду образуют ядро, системные библиотеки, утилиты и пользовательские приложения.

Основные задачи ядра:

- управление процессором, памятью и устройствами;
- обеспечение безопасности и разграничение прав;
- реализация сетевых протоколов;
- управление файловыми системами и операциями ввода-вывода.

Определение

Конфигурация ядра — набор параметров в файле `.config`, который определяет включаемые подсистемы, драйверы и режимы их сборки.

Сборка ядра из исходного кода включает компиляцию и компоновку ядра и выбранных модулей на основе этой конфигурации.

Определение

PREEMPT_RT — режим вытеснения ядра, уменьшающий задержки обработки событий и повышающий предсказуемость времени реакции системы.

В современных версиях Linux поддержка PREEMPT_RT входит в основное дерево исходного кода. Это параметр конфигурации ядра, а не отдельный загружаемый модуль.

Порядок выполнения

Установка зависимостей

Установите пакеты, необходимые для получения исходного кода, настройки и сборки ядра:

```
apt-get install wget build-essential bc flex bison ncurses-devel openssl  
↪ libssl-devel dtc
```

Исходный код ядра версии 6.16 доступен в пакете `kernel-source-6.16` из репозитория Sisyphus.

Опасность повреждения

Команда `apt-repo rm all` удаляет все подключённые репозитории из конфигурации АРТ. Выполняйте её только на предназначенной для лабораторной системе и заранее сохраните текущую конфигурацию, чтобы восстановить используемую ветку.

```
apt-repo rm all  
apt-repo set sisyphus  
apt-get update  
apt-get install kernel-source-6.16
```

Архив исходного кода будет установлен в `/usr/src/kernel/sources/kernel-source-6.16.tar`. Распакуйте его в отдельный каталог и перейдите в корень полученного дерева исходного кода:

```
mkdir -p ~/kernel-build  
tar -xf /usr/src/kernel/sources/kernel-source-6.16.tar -C ~/kernel-build
```

Определите имя созданного архивом каталога и перейдите в него. Все дальнейшие команды выполняются из корня этого дерева исходного кода.

Внимание

Все последующие команды `make` выполняйте из корня дерева исходного кода ядра. В другом каталоге система сборки не найдёт необходимые правила и конфигурацию.

Создание базовой конфигурации

Создайте стандартную конфигурацию для архитектуры RISC-V:

```
make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- defconfig  
cp .config .config.defconfig
```

Параметры команды имеют следующее назначение:

- ARCH=riscv выбирает целевую архитектуру и соответствующий каталог arch/riscv/;
- CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- задаёт префикс инструментов кросс-компиляции;
- defconfig создаёт базовый файл .config из arch/riscv/configs/defconfig.

Базовая конфигурация включает основные возможности RISC-V, но не гарантирует наличие всех параметров, необходимых конкретной плате.

Изменение конфигурации

Откройте интерактивный интерфейс настройки для выбранной архитектуры:

```
make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- menuconfig
```

В menuconfig используйте клавиши со стрелками для навигации, Enter для перехода, Y для включения параметра в ядро, N для выключения и M для сборки в виде модуля. Клавиша / открывает поиск параметров и показывает их расположение и зависимости.

Найдите параметр PREEMPT_RT через поиск:

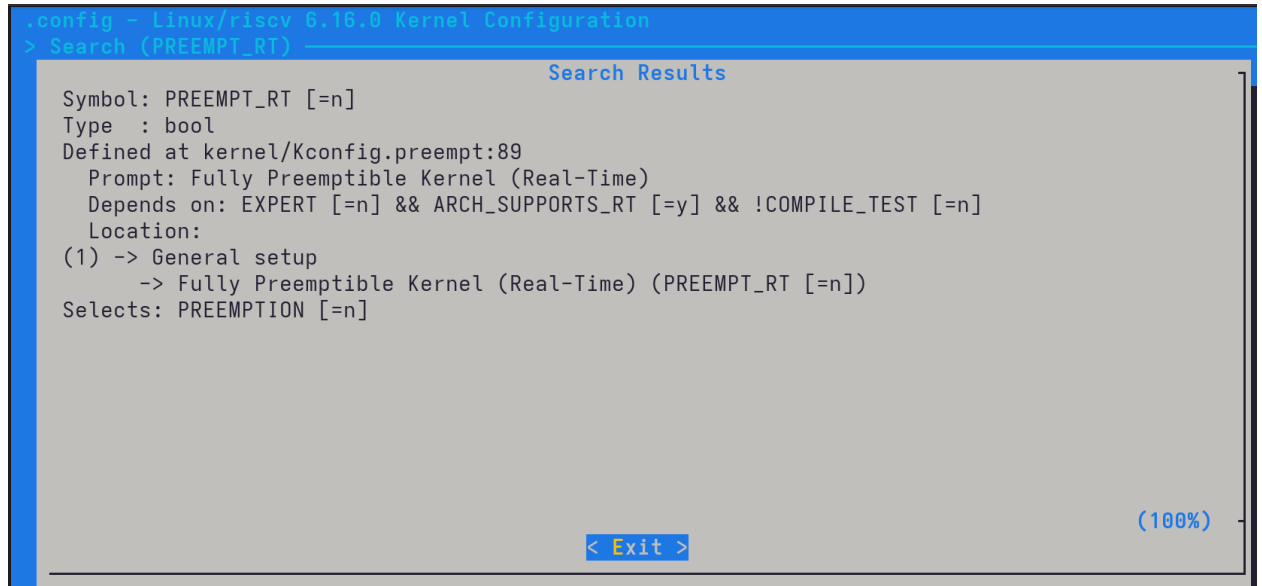


Рис. 1 – Поиск параметра PREEMPT_RT в menuconfig

Результат поиска показывает путь к параметру, его текущее значение и зависимости. Число слева от найденного пути позволяет быстро перейти к доступной части дерева настроек.

Для показанной конфигурации включите EXPERT, убедитесь, что ARCH_SUPPORTS_RT доступен, а COMPILE_TEST отключён. Затем выберите режим полного вытеснения реального времени PREEMPT_RT.

Кроме того, выберите поддержку семейства SoC Allwinner D1 и Wi-Fi-модуля RTW88_8723DS, как указано в задании. Сохраните изменения в .config.

Проверка

Проверка конфигурации. После выхода из menuconfig найдите выбранные параметры в .config. Включённые в ядро параметры имеют вид CONFIG_ИМЯ=y, а модульные — CONFIG_ИМЯ=m.

Зафиксируйте отличия от базовой конфигурации:

```
diff -u .config.defconfig .config > kernel-config.diff
```

Команда diff возвращает ненулевой статус, если различия найдены; в данном случае это ожидаемо.

Сборка ядра

Запустите параллельную сборку:

```
make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- -j"$(nproc)"
```

Проверка

Ожидаемый результат. После успешной сборки файл ядра находится в arch/riscv/boot/Image, его сжатый вариант — в arch/riscv/boot/Image.gz, а DTB платы — в arch/riscv/boot/dts/allwinner/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb.

Сохраните для следующих лабораторных работ:

- arch/riscv/boot/Image;
- файл .config из корня дерева сборки;
- arch/riscv/boot/dts/allwinner/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb;
- файл kernel-config.diff.

Внимание

Не удаляйте дерево сборки и перечисленные результаты после завершения работы. Ядро, конфигурация и DTB потребуются при подготовке загрузочного носителя.

Задание

1. Установите или проверьте зависимости для сборки ядра.
2. Получите и распакуйте исходный код ядра.
3. Создайте стандартную конфигурацию для архитектуры RISC-V и сохраните её копию.

4. Включите режим `PREEMPT_RT` по примеру из подготовительного материала.
5. В разделе выбора SoC включите поддержку семейства Allwinner D1.
6. Включите поддержку Wi-Fi-модуля `RTW88_8723DS`.
7. Добавьте один согласованный с преподавателем параметр, не дублирующий выбранные параметры той же подгруппы.
8. Зафиксируйте различия между изменённой и стандартной конфигурациями.
9. Соберите ядро с полученной конфигурацией.
10. Сохраните конфигурацию, ядро, DTB и файл различий для дальнейших лабораторных работ.
11. Продемонстрируйте преподавателю конфигурацию и результаты успешной сборки.

Контрольные вопросы

1. Какие основные функции выполняет ядро Linux в системе?
2. Для чего используется `make menuconfig` при сборке ядра?
3. Почему при сборке ядра необходимо указывать `ARCH=riscv` и `CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu-`?
4. Что такое `PREEMPT_RT` и в каких сценариях он необходим?
5. Как выбрать поддержку целевого SoC Allwinner D1 в `menuconfig`?

Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- сведения о версии исходного кода и установленных инструментах;
- команды создания и изменения конфигурации;
- перечень включённых параметров и обоснование дополнительного параметра;
- файл или фрагмент различий конфигураций;
- команду и результат сборки;
- пути и сведения о полученных Image и DTB;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.